UNIVERSIDAD
Panamericana

MATEMÁTICAS DE LA COMPUTACIÓN

Sesión 20

Actividad: Taller de Criptografía

→ NOTAS DE CLASE

Universidad Panamericana
Dr. Miguel Alcaraz Rivera • malcaraz@up.edu.mx

2026

Índice

1 Objetivo **2**

2 Tabla de caracteres **3**

3 Instrucciones generales **4**
3.1 Equipo 4
3.2 La frase 4
3.3 ¿Qué entregar en el Forms? 4

4 Cifrado por Desplazamiento **5**

5 Cifrado Afín **6**

6 Cifrado RSA **7**
6.1 Parámetros 7
6.2 Construcción de bloques 7
6.3 Formato del texto cifrado RSA 8

7 Resumen de lo que debes subir **9**

Objetivo

En sesiones anteriores implementaste funciones de codificación y decodificación para tres sistemas criptográficos: el **cifrado por desplazamiento** (*shift cipher*), el **cifrado afín** (*affine cipher*) y **RSA**. En esta actividad pondrás esas funciones a trabajar.

Tu equipo elegirá un verso o estrofa de una canción en español y lo cifrará con los tres sistemas. Los resultados se entregan a través del Google Forms indicado al final de la sección 3.3.

✔ Recuerda

Antes de cifrar, convierte tu frase completa a **mayúsculas**. Los tres sistemas operan exclusivamente sobre los 48 caracteres de la tabla de la sección 2.

Tabla de caracteres

Todos los cifrados de esta actividad usan la siguiente tabla. A cada carácter le corresponde un código decimal de **dos dígitos** (de 00 a 47). El tamaño del alfabeto es $N = 48$.

Car.	Cód.	Car.	Cód.	Car.	Cód.	Car.	Cód.	Car.	Cód.
A	00	B	01	C	02	D	03	E	04
F	05	G	06	H	07	I	08	J	09
K	10	L	11	M	12	N	13	O	14
P	15	Q	16	R	17	S	18	T	19
U	20	V	21	W	22	X	23	Y	24
Z	25	Ñ	26	0	27	1	28	2	29
3	30	4	31	5	32	6	33	7	34
8	35	9	36	.	37	,	38	:	39
[esp]	40	¡	41	!	42	Á	43	É	44
Í	45	Ó	46	Ú	47				

[esp] representa el carácter **espacio** (código 40).

Instrucciones generales

• Equipo

La actividad se realiza en **equipos de hasta tres personas**. Todos los integrantes deben escribir sus nombres al responder el Forms.

• La frase

Elige un **verso o estrofa de una canción en español** que cumpla con todo lo siguiente:

- Solo el verso o estrofa — **no incluyas** el título ni el nombre del artista en la frase a cifrar; esos datos se reportan por separado en el Forms.
- Escrita originalmente en español (no traducción).
- Claramente identificable por cualquier persona.
- Sin groserías ni doble sentido ofensivo.
- Una vez convertida a mayúsculas, debe contener únicamente caracteres de la tabla de la sección 2.

Elige un verso que tenga entre 20 y 60 caracteres para que el proceso sea manejable a mano y el bloqueo RSA sea interesante.

Las frases que registres son el material de la **siguiente actividad**: otros equipos intentarán decodificarlas e identificar a qué canción pertenecen. Será un **concurso** — el equipo que logre decodificar más frases gana.

No compartas tu verso ni tus claves con otros equipos antes de que el profesor indique que la actividad ha concluido. Si filtras tu información, le quitas puntos a tu propio equipo.

• ¿Qué entregar en el Forms?

Deberás repetir el proceso para cada uno de los tres cifrados. Por cada cifrado, el Forms pedirá:

1. **Nombre de la canción y artista.**
2. **Frase original en mayúsculas** (el texto plano).
3. **Clave de codificación** (varía según el cifrado).
4. **Frase cifrada** (el texto cifrado).
5. **Clave de decodificación** — solo para RSA.

Accede al formulario en: `https://forms.gle/9hBfr1R9P7mp9R1T9`

Cifrado por Desplazamiento

El **cifrado por desplazamiento** suma un número fijo k al código de cada carácter, módulo $N = 48$. Para codificar el carácter con código m_i:

$$c_i = (m_i + k) \bmod 48$$

Cada c_i es también el código de un carácter de la tabla; la frase cifrada es la cadena de esos caracteres.

Clave de codificación a reportar. El entero k que elegiste, con $1 \leq k \leq 47$.

Para verificar que tu función decodifica correctamente, aplica $m_i = (c_i - k + 48) \bmod 48$ y comprueba que recuperas el texto original.

Cifrado Afín

El **cifrado afín** combina una multiplicación y un desplazamiento:

$$c_i = (a \cdot m_i + b) \bmod 48$$

Para que la función sea invertible, a debe ser coprimo con $N = 48$.

✔ Recuerda

Como $48 = 2^4 \times 3$, un valor a es coprimo con 48 si y solo si a **no es divisible** ni por 2 ni por 3. Por ejemplo: 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25… son válidos; 4, 6, 9 no lo son. El valor $a = 1$ equivale a un cifrado por desplazamiento.

Al igual que en el cifrado por desplazamiento, cada c_i es el código de un carácter de la tabla; entrega la frase cifrada como cadena de caracteres.

Clave de codificación a reportar. El par (a, b) que elegiste.

Cifrado RSA

El cifrado RSA de esta actividad es **personalizado**: opera sobre bloques numéricos formados a partir de grupos de tres caracteres. Lee esta sección con cuidado antes de empezar.

• Parámetros

Elige los siguientes valores y verifica las condiciones indicadas:

1. Dos primos distintos p y q tal que $10\,000 \leq p,\ q \leq 20\,000$.
2. Un entero e con $200 \leq e \leq 300$ tal que $\gcd(e,\ \phi(n)) = 1$, donde $\phi(n) = (p-1)(q-1)$.
3. Calcula $n = p \cdot q$.
4. Calcula d tal que $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$. Este es tu exponente de decodificación.

Clave de codificación a reportar. El par $(e,\ n)$.

Clave de decodificación a reportar. El par $(d,\ n)$.

• Construcción de bloques

Una vez que tienes tu frase en mayúsculas, sigue estos pasos:

1. **Asigna códigos.** Reemplaza cada carácter por su código de dos dígitos según la tabla.
2. **Agrupa de derecha a izquierda** en grupos de tres caracteres. Si la longitud del mensaje no es múltiplo de tres, el primer grupo (el de la izquierda) quedará incompleto; rellena con **espacios** (40) **por la izquierda** hasta completar tres caracteres.
3. **Forma el valor numérico del bloque** concatenando los tres códigos de dos dígitos. Si el bloque es $[c_1,\ c_2,\ c_3]$, entonces:

$$M = c_1 \times 10\,000 + c_2 \times 100 + c_3$$

   El resultado es un número de hasta seis dígitos.

4. **Cifra cada bloque:**

$$C_i = M_i^e \bmod n$$

Paso 1 — Asignar códigos:

H	O	L	A
07	14	11	00

Paso 2 — Agrupar de derecha a izquierda:

El mensaje tiene 4 caracteres. Como $4 = 1 \times 3 + 1$, el primer bloque tendrá solo 1 carácter (`H`); se rellena con dos espacios por la izquierda.

Paso 3 — Valor numérico de cada bloque:

Bloque	**Caracteres**	**Códigos**	**Valor** M_i
M_1	[`esp`, `esp`, H]	[40, 40, 07]	404 007
M_2	[O, L, A]	[14, 11, 00]	141 100

Paso 4 — Cifrar: $C_1 = 404007^e \bmod n, \quad C_2 = 141100^e \bmod n.$

El texto cifrado se entrega como la secuencia de valores C_i separados por comas: $C_1, C_2, \ldots$

Verifica que $M_i < n$ para todo bloque. Como $M_i \leq 474\,747$ y $n \geq 10\,000 \times 10\,001 = 100\,010\,000$, esta condición siempre se cumple con los parámetros de esta actividad.

• Formato del texto cifrado RSA

Entrega los valores C_i como una **lista de enteros separados por comas**, en el mismo orden en que aparecen los bloques en el mensaje (de izquierda a derecha). Ejemplo:

$$C_1,\ C_2,\ C_3,\ \ldots$$

Resumen de lo que debes subir

Cifrado	Clave de codificación	Clave de decodificación	Formato del cifrado
Desplazamiento	k	—	cadena de caracteres
Afín	(a, b)	—	cadena de caracteres
RSA	(e, n)	(d, n)	lista de enteros C_i

Para los tres cifrados también debes reportar el nombre de la canción y artista, y la frase original en mayúsculas.

Acceso al Forms: `https://forms.gle/9hBfr1R9P7mp9R1T9`

✔ Calificación

Esta actividad se califica con dos criterios:

1. **Entrega completa.** Subiste toda la información solicitada al Forms para los tres cifrados.
2. **Frases decodificables.** Cada frase cifrada puede recuperarse exactamente aplicando el algoritmo correspondiente con los parámetros que reportaste.

No importa qué verso elijas ni qué claves uses, siempre que la decodificación funcione.